

Fiche d'exercices pour Maximilien (3)

19/09/2025

Exercice 1 : Prédominance et mesure de pH

L'acide benzoïque $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(\text{aq})}$ possède une constante d'acidité $\text{p}K_a = 4,20$ à 25°C .

1. Après avoir donné la définition de la constante d'acidité, démontrer la relation :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]_{\text{éq}}} \right)$$

2. Tracer le diagramme de prédominance des espèces du couple considéré.
3. On prépare une solution d'acide benzoïque avec un pH de 3,20. Déterminer l'espèce prédominante et calculer le rapport des concentrations $\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]_{\text{éq}}}$.

Exercice 2 : Réaction quasi-totale d'un acide fort avec l'eau

On prépare une solution d'acide chlorhydrique $(\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$ de concentration apportée $C_0 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ par dissolution de chlorure d'hydrogène gazeux $\text{HCl}_{(\text{g})}$ dans de l'eau.

1. Écrire l'équation de la réaction entre le chlorure d'hydrogène et l'eau.
2. Sachant que l'acide chlorhydrique est un acide fort dans l'eau, que vaut le taux d'avancement final τ de cette réaction ?
3. Exprimer le pH d'une solution d'acide fort en fonction de sa concentration apportée C_0 , puis donner la valeur numérique du pH de la solution préparée.
4. On dilue cette solution d'un facteur 10. Exprimer la nouvelle valeur pH' en fonction de pH, puis calculer la valeur numérique de pH'.

Exercice 3 : Étude de l'acide éthanoïque

L'acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ est un acide faible présent dans le vinaigre. On dissout une quantité de matière d'acide éthanoïque dans l'eau distillée afin d'obtenir $V = 500 \text{ mL}$ d'une solution S_1 de concentration apportée $C_1 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Le pH mesuré de la solution S_1 à 25°C vaut $\text{pH} = 3,4$.

1. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre l'acide éthanoïque et l'eau.
2. Exprimer le quotient de réaction Q_r à un instant quelconque, puis donner l'expression du quotient de réaction à l'état final $Q_{r,\text{éq}}$.
3. Calculer la concentration en ions oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}$ à l'équilibre.
4. En déduire les concentrations des autres espèces chimiques présentes en solution à l'équilibre et calculer la valeur de la constante d'acidité K_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}/\text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})}$.

Exercice 4 : Sens d'évolution spontanée d'un système

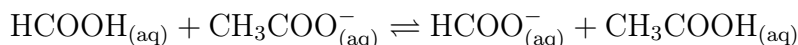
On mélange à 25°C dans un bécher :

- $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide méthanoïque $\text{HCOOH}_{(\text{aq})}$ de concentration $C_1 = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- $V_2 = 30,0 \text{ mL}$ d'une solution de méthanoate de sodium $(\text{Na}^+ + \text{HCOO}^-)_{(\text{aq})}$ de concentration $C_2 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- $V_3 = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ de concentration $C_3 = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- $V_4 = 40,0 \text{ mL}$ d'une solution d'éthanoate de sodium $(\text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-)_{(\text{aq})}$ de concentration $C_4 = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Données des constantes d'acidité à 25°C :

- $K_{a1}(\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-) = 1,8 \times 10^{-4}$ ($\text{p}K_{a1} = 3,75$)
- $K_{a2}(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 1,8 \times 10^{-5}$ ($\text{p}K_{a2} = 4,75$)

On considère la réaction modélisée par l'équation :



1. Exprimer la constante d'équilibre K de cette réaction en fonction de K_{a1} et K_{a2} , puis calculer sa valeur numérique.
2. Calculer les concentrations initiales de chacune des quatre espèces chimiques dans le mélange.
3. En déduire le sens d'évolution spontanée du système chimique.

Exercice 5 : Mesure de la vitesse d'un véhicule par radar

Un radar automatique routier émet des ondes électromagnétiques de fréquence $f_0 = 24,125 \text{ GHz}$. Ces ondes se propagent dans l'air à la vitesse de la lumière $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Une voiture s'approche du radar à une vitesse constante v . L'onde réfléchie par le véhicule et reçue par le radar présente un décalage en fréquence $\Delta f = |f_R - f_0|$.

Pour un récepteur fixe mesurant une onde réfléchie par un obstacle en mouvement s'approchant, la relation liant la vitesse du véhicule au décalage Doppler est :

$$\Delta f = \frac{2 \cdot v \cdot f_0}{c}$$

1. La fréquence f_R de l'onde reçue par le radar, lorsqu'une voiture s'approche, est-elle supérieure ou inférieure à la fréquence émise f_0 ? Justifier sans calcul.
2. Le radar mesure un décalage en fréquence $\Delta f = 5,80 \text{ kHz}$. Calculer la vitesse v du véhicule en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.
3. La vitesse maximale autorisée sur cette portion de route est de $80 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Le conducteur est-il en infraction ?

Exercice 6 : Effet Doppler acoustique et ambulance

Une ambulance équipée d'une sirène émettant un son pur de fréquence $f_E = 900 \text{ Hz}$ se déplace en ligne droite à une vitesse $v_S = 108 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Un piéton immobile au bord de la route écoute le son de la sirène.

Données :

- Célérité du son dans l'air : $v_{\text{son}} = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
 - Lorsque la source s'approche de l'observateur fixe : $f_R = f_E \cdot \frac{v_{\text{son}}}{v_{\text{son}} - v_S}$
 - Lorsque la source s'éloigne de l'observateur fixe : $f'_R = f_E \cdot \frac{v_{\text{son}}}{v_{\text{son}} + v_S}$
1. Convertir la vitesse de l'ambulance en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.
 2. Calculer la fréquence f_R du son perçu par le piéton lorsque l'ambulance s'approche de lui. Le son paraît-il plus aigu ou plus grave que le son émis ?
 3. Calculer la fréquence f'_R du son perçu par le piéton lorsque l'ambulance s'éloigne.
 4. Déterminer la variation de fréquence $\Delta f = |f_R - f'_R|$ perçue par le piéton au moment où l'ambulance passe devant lui.

Exercice 7 : Décalage vers le rouge (Redshift) en astrophysique

En astrophysique, l'effet Doppler-Fizeau permet de déterminer la vitesse d'éloignement des galaxies. On observe le spectre d'absorption de l'atome d'hydrogène provenant d'une galaxie lointaine.

Dans le spectre de l'hydrogène au laboratoire (source fixe), une raie caractéristique est mesurée à la longueur d'onde $\lambda_0 = 656,3 \text{ nm}$ (raie H_α). Dans le spectre de la galaxie observée, cette même raie est mesurée à la longueur d'onde $\lambda_R = 672,8 \text{ nm}$.

Données :

- Célérité de la lumière : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Pour une vitesse d'éloignement v très inférieure à c , le décalage relatif en longueur d'onde vérifie :

$$\frac{\lambda_R - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{v}{c}$$

1. Expliquer pourquoi on parle de « décalage vers le rouge » (*redshift*) dans cet exemple.
2. Ce décalage confirme-t-il que la galaxie s'éloigne ou s'approche de la Terre ? Justifier.
3. Calculer la vitesse d'éloignement v de cette galaxie par rapport à la Terre.
4. En utilisant la loi de Hubble-Lemaître $v = H_0 \cdot d$ avec $H_0 = 70 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$, estimer la distance d de cette galaxie en mégaparsecs (Mpc).